

Netzwerk-Kommandos

Handbuch (Manual Page)

Dieses kompakte Handbuch beschreibt die wichtigsten Netzwerk-Kommandos für Windows, Linux und macOS inklusive Syntax, Parameter, Anwendungsbeispiele und typischer Fehleranalyse.

1. PING

Zweck

Sendet ICMP-Echo-Anfragen an ein Zielsystem, um dessen Erreichbarkeit und Latenz zu messen.

Syntax Windows ping [Optionen] Ziel

Linux ping [Optionen] Ziel

Wichtige Parameter Windows ping -n 10 google.de

Parameter Bedeutung -n Anzahl Anzahl der Pakete -l Größe
Paketgröße in Bytes -t Endlosschleife bis Abbruch -4 IPv4 erzwingen
-6 IPv6 erzwingen Linux ping -c 10 google.de

Parameter Bedeutung -c Anzahl Anzahl Pakete -s Größe Paketgröße -i
Zeit Intervall zwischen Paketen -4 IPv4 -6 IPv6 Beispiele ping
192.168.1.1

ping -t google.de

ping -c 5 8.8.8.8

Typische Einsatzgebiete Netzwerkverbindung prüfen Router testen
DNS-Probleme erkennen Latenz messen

2. IPCONFIG / IP ADDR

Zweck

Anzeige und Verwaltung der Netzwerkkonfiguration.

Windows: ipconfig Syntax ipconfig [Option]

Parameter ipconfig /all

Parameter Bedeutung/all Vollständige Informationen /release IP-Adresse freigeben /renew Neue IP anfordern /flushdns DNS-Cache löschen /displaydns DNS-Cache anzeigen /registerdns DNS neu registrieren Beispiele ipconfig /all

ipconfig /flushdns

ipconfig /renew

Linux: ip addr Syntax ip addr

Beispiele ip addr show

ip addr show eth0

ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0

3. TRACERT / TRACEROUTE

Zweck

Zeigt den Weg der Netzwerkpakete zum Zielsystem.

Windows tracert google.de

Parameter Parameter Bedeutung -d Keine DNS-Auflösung -h Anzahl
Max. Hops -w Zeit Timeout Beispiel `tracert -d google.de`

Linux `traceroute google.de`

Parameter Parameter Bedeutung -n Keine DNS-Auflösung -I ICMP
verwenden -m Max. Hops Beispiele `traceroute -n google.de`

`traceroute -I 8.8.8.8`

4. NSLOOKUP

Zweck

DNS-Namensauflösung überprüfen.

Syntax `nslookup Name`

Beispiele

IP-Adresse ermitteln:

`nslookup microsoft.com`

MX-Records anzeigen:

`nslookup set type=mx microsoft.com`

DNS-Server testen:

`nslookup microsoft.com 8.8.8.8`

Record-Typen Typ Bedeutung A IPv4-Adresse AAAA IPv6-Adresse MX
Mailserver PTR Reverse DNS TXT Textinformationen NS Nameserver

5. NETSTAT

Zweck

Zeigt aktive Netzwerkverbindungen und Ports.

Syntax netstat [Optionen]

Wichtige Parameter Parameter Bedeutung -a Alle Verbindungen -n
Numerische Anzeige -o Prozess-ID -b Anwendungserkennung -r
Routing-Tabelle -e Ethernet-Statistiken Beispiele

Alle Ports:

netstat -an

Port mit Prozess:

netstat -ano

Nur Listening-Ports:

netstat -an | find "LISTEN"

6. ARP

Zweck

Verwaltung des Address Resolution Protocol.

Syntax arp [Option]

Parameter Parameter Bedeutung -a ARP-Tabelle anzeigen -d Eintrag
löschen -s Statischen Eintrag erstellen Beispiele

Tabelle anzeigen:

arp -a

Eintrag löschen:

```
arp -d 192.168.1.1
```

Eintrag hinzufügen:

```
arp -s 192.168.1.1 00-aa-bb-cc-dd-ee
```

7. ROUTE

Zweck

Zeigt und bearbeitet Routingtabellen.

Windows Syntax route print

Parameter	Parameter	Bedeutung	print	Tabelle anzeigen	add	Route
hinzufügen	delete	Route löschen	change	Route ändern	Beispiele	

Routing-Tabelle anzeigen:

```
route print
```

Route hinzufügen:

```
route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Linux ip route

Beispiele:

```
ip route show
```

```
ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.1
```

8. NETSH (Windows)

Zweck

Netzwerkverwaltung über die Kommandozeile.

Syntax netsh

Häufige Befehle

Interfaces anzeigen:

netsh interface show interface

WLAN-Profil:

netsh wlan show profiles

IP-Konfiguration:

netsh interface ipv4 show config

Firewall:

netsh advfirewall show allprofiles

WLAN-Details:

netsh wlan show profile name="MeinWLAN" key=clear

9. TELNET / NETCAT (NC)

Zweck

Verbindung zu einem Port prüfen.

Telnet Syntax telnet Host Port

Beispiel telnet smtp.office365.com 587

Erfolgreiche Verbindung:

220 Server Ready

Netcat Syntax nc [Optionen]

Wichtige Parameter Parameter Bedeutung -v Verbose -z Nur Scan -u
UDP -l Listening Mode Beispiele

Porttest:

```
nc -zv 192.168.1.1 80
```

Portbereich:

```
nc -zv 192.168.1.1 20-100
```

10. CURL

Zweck

HTTP-, HTTPS-, FTP- und API-Kommunikation.

Syntax curl [Optionen] URL

Wichtige Parameter Parameter Bedeutung -I Nur Header -O Datei
herunterladen -L Redirect folgen -u Benutzername/Kennwort -X
HTTP-Methode -H HTTP-Header -d Daten senden -k SSL ignorieren -v
Verbose Beispiele

Website testen:

```
curl https://www.microsoft.com
```

Header anzeigen:

```
curl -I https://www.microsoft.com
```

POST Request:

```
curl -X POST https://api.server.de/login
```

JSON senden:

```
curl -X POST https://api.server.de -H "Content-Type: application/json"  
-d '{"user":"admin"}'
```

Datei herunterladen:

```
curl -O https://server.de/datei.zip
```

Schnellreferenz für Netzwerkfehler
Kein Internet
ipconfig /all
ping 127.0.0.1
ping Gateway
ping 8.8.8.8
nslookup google.de

Website nicht erreichbar
nslookup website.de
tracert website.de
curl -I https://website.de

Portproblem
netstat -ano
telnet host 443

oder

```
nc -zv host 443
```

DNS-Probleme
ipconfig /flushdns
nslookup domain.de

Routing-Probleme
route print
tracert ziel.de

Spickzettel eines Netzwerkadministrators

```
ping 8.8.8.8  
ipconfig /all  
ipconfig /flushdns  
nslookup microsoft.com  
tracert microsoft.com  
netstat -ano  
arp -a  
route print  
netsh interface  
show interface  
curl -I https://www.microsoft.com
```

Mit diesen 10 Befehlen lassen sich erfahrungsgemäß über 90% aller typischen Netzwerkprobleme in Windows- und Linux-Umgebungen analysieren und eingrenzen.